Die Redoxreihe der Metalle

Leitfrage: Welches Metall gibt seine Elektronen am leichtesten ab?

1 Metall trifft Salzlösung

Schülerversuch

1 Trage ein: Reaktion (+) oder keine Reaktion (–).

Metall ↓ / Lösung →	$MgSO_4$	$ZnSO_4$	$CuSO_4$	$AgNO_3$
Mg	·			
Zn		·		
Cu			·	
Ag				·

2 Formuliere die Ionengleichungen.

1. $Zn + Cu^{2+} \longrightarrow$ _____

2. $Cu + 2\ Ag^{+} \longrightarrow$ _____

2 Die Redoxreihe

Auswertung

3 Ergänze die Lücken.

Redoxreihe (Reduktionsvermögen abnehmend): _____ > _____ > Fe > Pb > H_2 > _____ > _____. Ein Metall reduziert die Ionen aller _____ Metalle.

3 Wo steht Wasserstoff?

Erweiterung

4 Erkläre, warum sich Zink in Salzsäure auflöst, Kupfer aber nicht. Formuliere die Gleichung.

4 Auch Nichtmetalle haben eine Reihe

Transfer

5 Chlorwasser wird zu Kaliumiodid-Lösung gegeben und mit Heptan überschichtet. Beschreibe die Beobachtung und formuliere die Gleichung.

5 Üben: Läuft die Reaktion ab?

6 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Magnesium ist ein stärkeres Reduktionsmittel als Kupfer.	☐	☐
Ag^{+}-Ionen sind schwache Oxidationsmittel.	☐	☐
Brom kann Chlorid-Ionen zu Chlor oxidieren.	☐	☐

Heftaufschrieb: Die Redoxreihe

aus der Präsentation übernehmen